



CHAPITRE 0

Outils de base en physique-chimie

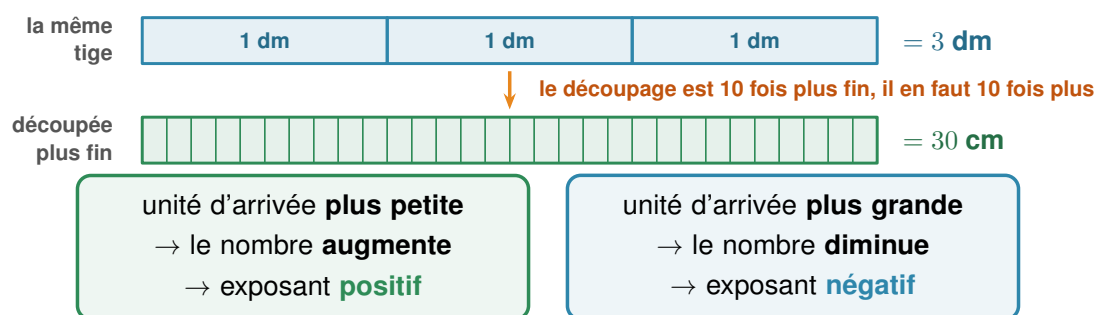
Exercices classés par difficulté (* à ****). Les quatre outils du chapitre sont travaillés séparément (exercices 1 à 10) puis conjointement, sur des situations techniques (exercices 11 à 16).

Données : $k = 10^3$ • $M = 10^6$ • $G = 10^9$ • $m = 10^{-3}$ • $\mu = 10^{-6}$ • $n = 10^{-9}$ • $1 h = 3600 s$ • $1 L = 1 dm^3$.

Exercice 1 — Plus petit découpage, plus grand nombre

★

Une unité, c'est un *découpage* : plus il est fin, plus le nombre est grand



3 dm = 30 cm : le cm est plus petit, le nombre a grandi • 30 cm = 3 dm : le dm est plus grand, le nombre a diminué

Sans calculer, dire pour chaque conversion si le nombre va **augmenter** ou **diminuer**, et donc si l'exposant sera **positif** ou **négatif**.

1. des mètres vers des millimètres
2. des grammes vers des kilogrammes
3. des ampères vers des milliampères
4. des hertz vers des gigahertz
5. des secondes vers des microsecondes
6. des centimètres vers des mètres

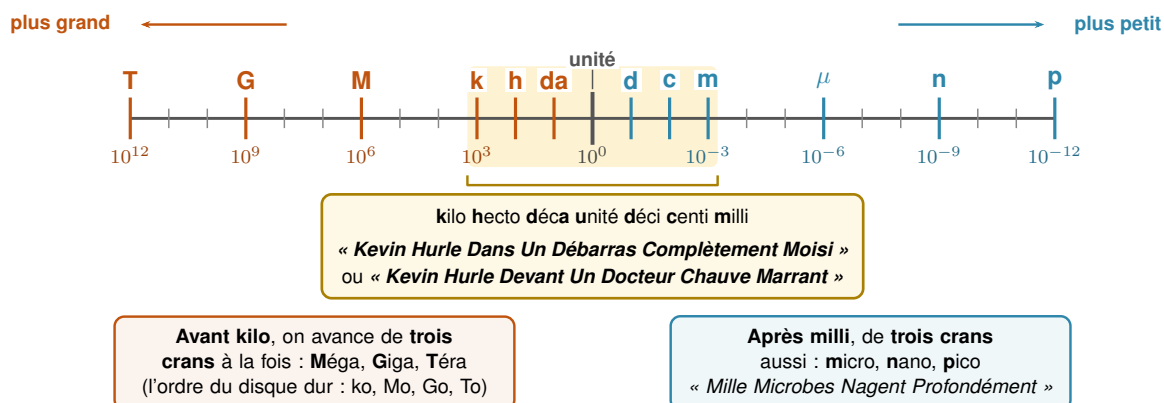
Corrigé. 1. le mm est plus petit → augmente → **positif** • 2. le kg est plus gros → diminue → **négatif** • 3. **positif** • 4. le GHz est bien plus gros → **négatif** • 5. **positif** • 6. **négatif**.

Exercice 2 — Compter les crans

★



La règle des rangs : un cran = un facteur 10



Donner le nombre de crans qui sépare les deux unités, puis l'exposant complet (signe compris).

1. de m vers cm 2. de g vers kg 3. de A vers mA 4. de s vers ns
5. de W vers MW 6. de mm vers km 7. de μ s vers ms

Corrigé. 1. 2 crans, plus petit $\rightarrow 10^2$ • 2. 3 crans, plus gros $\rightarrow 10^{-3}$ • 3. 3 crans $\rightarrow 10^3$ • 4. 9 crans $\rightarrow 10^9$ • 5. 6 crans, plus gros $\rightarrow 10^{-6}$ • 6. 6 crans, plus gros $\rightarrow 10^{-6}$ • 7. de μ à m il y a 3 crans, et le ms est plus gros $\rightarrow 10^{-3}$.

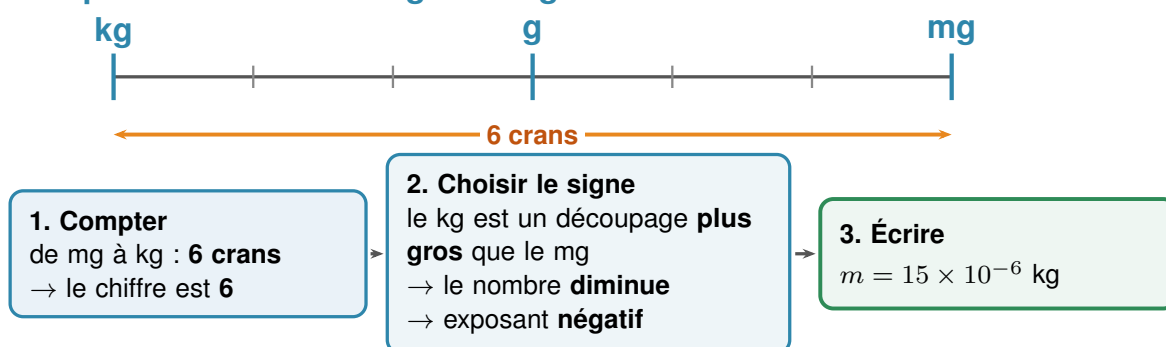
Exercice 3 — Convertir avec les préfixes



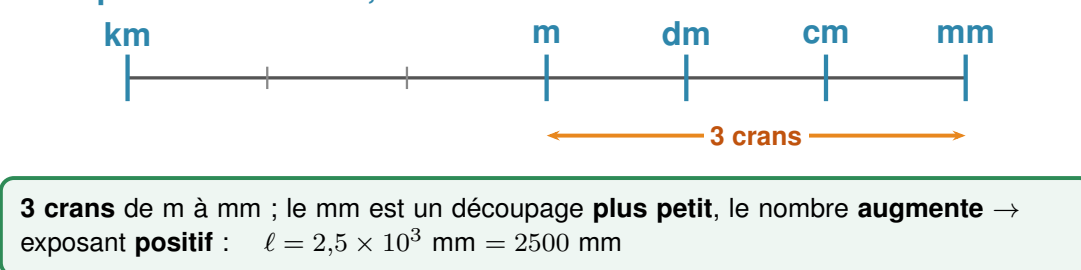


Convertir en trois gestes : compter, choisir le signe, écrire

Exemple 1 : convertir 15 mg en kilogrammes



Exemple 2 : convertir 2,5 m en millimètres



Compléter en détaillant, pour les trois premières, le nombre de crans et le signe.

1. 4,7 km = m
2. 250 mA = A
3. 3,2 GHz = Hz
4. 680 nm = m
5. 45 μF = F
6. 0,75 MW = W

Corrigé. 1. 3 crans, le m est plus petit → $4,7 \times 10^3 \text{ m} = 4700 \text{ m}$ • 2. 3 crans, l'ampère est plus gros → $250 \times 10^{-3} = 0,25 \text{ A}$ • 3. 9 crans, le hertz est plus petit → $3,2 \times 10^9 \text{ Hz}$ • 4. $680 \times 10^{-9} \text{ m}$ • 5. $45 \times 10^{-6} \text{ F}$ • 6. $0,75 \times 10^6 = 750\,000 \text{ W}$.

Exercice 4 — Les unités composées

★★

1. Convertir $2,5 \text{ cm}^2$ en m^2 .
2. Convertir $0,35 \text{ m}^3$ en litres.
3. Une plaque a une aire de 1500 mm^2 . L'exprimer en cm^2 , puis en m^2 .
4. Une masse volumique vaut $2,7 \text{ g/cm}^3$. L'exprimer en kg/m^3 .

Corrigé. 1. $1 \text{ cm}^2 = 10^{-4} \text{ m}^2$, donc $2,5 \times 10^{-4} \text{ m}^2$. 2. $1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ L}$, donc 350 L . 3. $1 \text{ mm}^2 = 10^{-2} \text{ cm}^2$, donc 15 cm^2 ; et $15 \times 10^{-4} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ m}^2$. 4. $1 \text{ g} = 10^{-3} \text{ kg}$ et $1 \text{ cm}^3 = 10^{-6} \text{ m}^3$, donc on multiplie par $\frac{10^{-3}}{10^{-6}} = 10^3$: $\rho = 2700 \text{ kg/m}^3$ (c'est l'aluminium).



Exercice 5 — Ordres de grandeur

★★

Associer chaque grandeur à son ordre de grandeur, puis justifier en une ligne.

Grandeur	épaisseur d'un cheveu	diamètre d'un atome	hauteur d'un immeuble	rayon de la Terre
Ordre de grandeur				

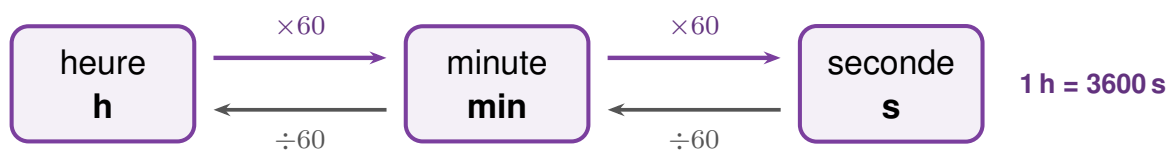
Valeurs proposées : 10^{-10} m • 10^{-4} m • 10^1 m • 10^7 m.

Corrigé. Cheveu : 10^{-4} m (une centaine de μm). Atome : 10^{-10} m (un dixième de nm). Immeuble : 10^1 m (quelques dizaines de mètres). Terre : 10^7 m ($6400 \text{ km} = 6,4 \times 10^6 \text{ m}$, dont l'ordre de grandeur est 10^7 car $6,4 > 5$).

Exercice 6 — Durées et décimales

★

Les durées sont le seul cas où l'on ne compte pas par dix



Le piège classique

1,5 h, ce n'est pas 1 h 50 min.
 $0,5 \text{ h} = 0,5 \times 60 = 30 \text{ min}$,
donc 1,5 h = **1 h 30 min**.

La parade

avant tout calcul, on convertit
tout en secondes :
 $2 \text{ h } 15 \text{ min} = 2 \times 3600 + 15 \times 60$
 $= 7200 + 900 = 8100 \text{ s}$.

- Convertir 3 h 20 min en minutes, puis en secondes.
- Convertir 9000 s en heures et minutes.
- Écrire 2,75 h sous la forme « ... h ... min ».
- Un cycle de production dure 450 s. Combien de cycles complets tiennent dans une journée de travail de 7 h ?

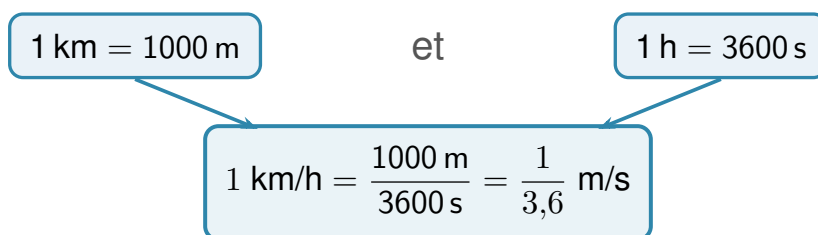
Corrigé. 1. $3 \times 60 + 20 = 200 \text{ min}$; $200 \times 60 = 12\,000 \text{ s}$. 2. $9000 \div 3600 = 2,5 \text{ h}$, soit **2 h 30 min**. 3. $0,75 \times 60 = 45 \text{ min}$, donc **2 h 45 min**. 4. $7 \text{ h} = 25\,200 \text{ s}$; $25\,200 \div 450 = 56$ cycles exactement.

Exercice 7 — Vitesses

★★



D'où vient le 3,6 qui convertit les km/h en m/s ?



km/h → m/s : on divise par 3,6 m/s → km/h : on multiplie par 3,6

$$90 \text{ km/h} = 90 \div 3,6 = 25 \text{ m/s} \quad \bullet \quad 5 \text{ m/s} = 5 \times 3,6 = 18 \text{ km/h}$$

1. Convertir 72 km/h en m/s, et 12 m/s en km/h.
2. Un convoyeur avance de 0,25 m chaque seconde. Exprimer sa vitesse en km/h, puis calculer la distance parcourue en 2 h 30 min.
3. Un mobile parcourt 1,8 km en 150 s. Calculer sa vitesse en m/s puis en km/h.

Corrigé. 1. $72 \div 3,6 = 20 \text{ m/s}$; $12 \times 3,6 = 43,2 \text{ km/h}$. 2. $0,25 \times 3,6 = 0,9 \text{ km/h}$. En 2 h 30 min = 2,5 h : $d = 0,9 \times 2,5 = 2,25 \text{ km}$. 3. $v = \frac{1800}{150} = 12 \text{ m/s}$, soit $12 \times 3,6 = 43,2 \text{ km/h}$.

Exercice 8 — Proportionnel ou pas ?

★★

Pour chaque tableau, dire s'il s'agit d'une situation de proportionnalité, en justifiant par le calcul des quotients.

Tableau A			
x	5	10	15
y	10	15	20

Tableau B			
x	12	18	15
y	8,4	12,6	10,5

Tableau C		
x	6	9
y	4	6

Tableau D		
x	12	19
y	25	32

Tableau E		
x	1,2	5,4
y	9,6	48,6

Corrigé. A : $10/5 = 2$ mais $15/10 = 1,5$ — **non** proportionnel (on ajoute 5 à chaque fois, ce n'est pas la même chose). B : $8,4/12 = 0,7$, $12,6/18 = 0,7$, $10,5/15 = 0,7$ — **oui**. C : $4/6 = 6/9 = 2/3$ — **oui**. D : $25/12 \approx 2,08$ et $32/19 \approx 1,68$ — **non**. E : $9,6/1,2 = 8$ mais $48,6/5,4 = 9$ — **non**.

Exercice 9 — Quatrième proportionnelle

★★



Le passage à l'unité : on se ramène toujours au cas facile

une machine consomme 300 kWh en 4 h de marche ; combien en 3 h ?

	$\div 4$	$\times 3$	
Durée en h	4	1	3
Énergie en kWh	300	75	225
	$\div 4$	$\times 3$	

ce qu'on fait à une colonne, on le fait **aux deux lignes** :
la colonne « 1 h » sert de **relais** et évite tout produit en croix

- 4 m de câble coûtent 67,50 euros. Combien coûtent 7 m du même câble ?
- Une pompe débite 45 L en 3 min. Quel volume débite-t-elle en 8 min ? En combien de temps remplit-elle une cuve de 300 L ?
- Dans un immeuble, les charges sont proportionnelles à la surface au sol. Un appartement de 61,2 m² paie 171,36 euros. Quelle surface correspond à une charge de 82,32 euros ?

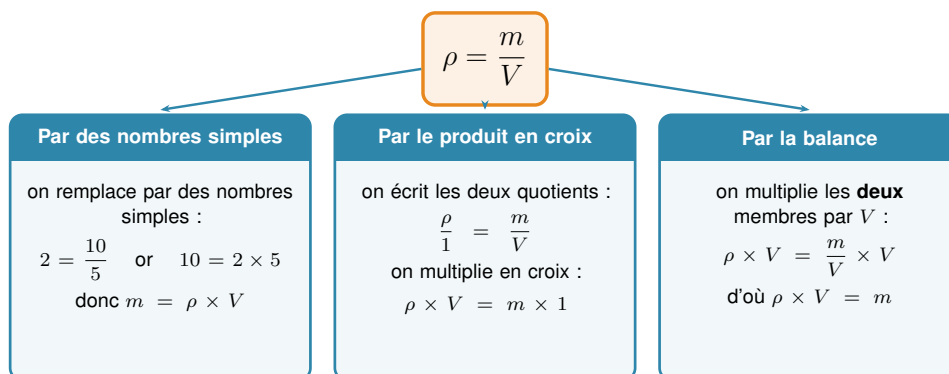
Corrigé. 1. 1 m coûte $67,50/4 = 16,875$ euros, donc 7 m coûtent $7 \times 16,875 = 118,125 \approx 118,13$ euros. 2. En 1 min : $45/3 = 15$ L, donc en 8 min : 120 L. Pour 300 L : $300/15 = 20$ min. 3. Le coefficient vaut $171,36/61,2 = 2,80$ euros par m², donc $82,32/2,80 = 29,4$ m².

Exercice 10 — Transformer une formule

★★

Trois façons d'isoler une grandeur — on choisit celle qu'on maîtrise

à partir de la masse volumique, exprimer la masse m



les trois donnent le **même résultat** : $m = \rho \times V$ — la troisième est la seule qui marche encore quand la formule contient une **somme**

Isoler la grandeur demandée dans chacune des égalités.

1. $P = U \times I \rightarrow I = \dots$ 2. $W = P \times \Delta t \rightarrow \Delta t = \dots$

3. $p = \frac{F}{S} \rightarrow S = \dots$ 4. $R = \rho \times \frac{\ell}{S} \rightarrow \ell = \dots$

5. $Q = m \times c \times \Delta\theta \rightarrow c = \dots$ 6. $v = \frac{d}{\Delta t} \rightarrow \Delta t = \dots$

Corrigé. 1. $I = \frac{P}{U}$ • 2. $\Delta t = \frac{W}{P}$ • 3. $S = \frac{F}{p}$ • 4. $\ell = \frac{R \times S}{\rho}$ • 5. $c = \frac{Q}{m \times \Delta\theta}$ • 6. $\Delta t = \frac{d}{v}$.

Exercice 11 — Quand la formule contient une somme

★★★

1. À partir de $E - R \times I = U$, exprimer R , puis I .

2. À partir de $p_A - p_B = \rho g h$, exprimer h , puis p_A .

3. À partir de $S = \frac{(B + b) \times h}{2}$, exprimer h , puis B .

Corrigé. 1. $E - U = R \times I$, donc $R = \frac{E - U}{I}$ et $I = \frac{E - U}{R}$. 2. $h = \frac{p_A - p_B}{\rho g}$; et $p_A = p_B + \rho g h$.
3. $2S = (B + b) \times h$, donc $h = \frac{2S}{B + b}$; et $B + b = \frac{2S}{h}$, d'où $B = \frac{2S}{h} - b$.

Exercice 12 — Une résistance de câble

★★★

La résistance d'un conducteur s'écrit $R = \rho \times \frac{\ell}{S}$, où ρ est la résistivité du matériau, ℓ la longueur et S la section.

Données : cuivre : $\rho = 1,7 \times 10^{-8} \Omega \text{ m}$.

1. Un câble de cuivre mesure 25 m et sa section vaut $2,5 \text{ mm}^2$. Convertir la section en m^2 .

2. Calculer la résistance du câble.

3. Quelle longueur de ce câble faudrait-il pour obtenir $1,0 \Omega$?

Corrigé. 1. $1 \text{ mm}^2 = 10^{-6} \text{ m}^2$, donc $S = 2,5 \times 10^{-6} \text{ m}^2$. 2. $R = 1,7 \times 10^{-8} \times \frac{25}{2,5 \times 10^{-6}} = 1,7 \times 10^{-8} \times 10^7 = 0,17 \Omega$. 3. $\ell = \frac{R \times S}{\rho} = \frac{1,0 \times 2,5 \times 10^{-6}}{1,7 \times 10^{-8}} \approx 147 \text{ m}$.

Exercice 13 — Consommation d'un atelier

★★★

Un atelier est équipé de luminaires identiques de 58 W, allumés 9 h par jour.



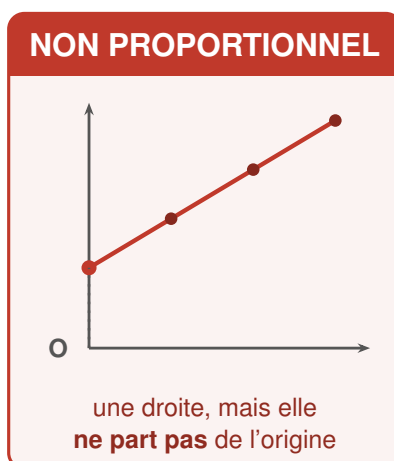
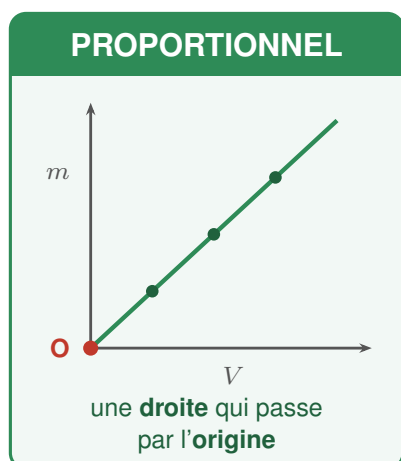
1. La puissance totale est-elle proportionnelle au nombre de luminaires ? Justifier.
2. L'atelier compte 24 luminaires. Calculer la puissance totale en kilowatts.
3. Calculer l'énergie consommée en une journée, en kWh puis en joules ($W = P \times \Delta t$, avec P en W et Δt en s pour des joules).
4. On remplace les luminaires par des modèles de 22 W. Quel pourcentage d'énergie économise-t-on ?

Corrigé. 1. Oui : chaque luminaire ajoute la même puissance, le quotient puissance/nombre reste 58 W. 2. $24 \times 58 = 1392 \text{ W} = 1,392 \text{ kW}$. 3. $W = 1,392 \times 9 = 12,5 \text{ kWh}$. En joules : $\Delta t = 9 \times 3600 = 32\,400 \text{ s}$, donc $W = 1392 \times 32\,400 = 4,51 \times 10^7 \text{ J}$. 4. La puissance passe de 58 à 22 W ; l'économie vaut $\frac{58 - 22}{58} \approx 0,62$, soit environ 62 %.

Exercice 14 — Lecture d'un graphique

★★★

Au graphique, la proportionnalité se voit d'un coup d'œil



Pour chacune des situations suivantes, dire si le graphique correspondant passerait par l'origine, et si les grandeurs sont proportionnelles.

1. Masse d'eau versée dans un bécher *taré*, en fonction du volume.
2. Masse totale (bécher + eau) en fonction du volume d'eau, sans tare.
3. Distance parcourue par un mobile à vitesse constante, en fonction de la durée.
4. Facture d'électricité comprenant un abonnement fixe, en fonction de l'énergie consommée.

Corrigé. 1. Passe par l'origine, **proportionnel**. 2. Droite décalée vers le haut de la masse du bécher : **non** proportionnel. 3. Passe par l'origine (aucune distance en une durée nulle), **proportionnel**. 4. L'abonnement est dû même sans consommation : ordonnée à l'origine non nulle, **non** proportionnel.



Exercice 15 — Un dessin à l'échelle

★★★

1. Sur une carte à l'échelle $\frac{1}{100\,000}$, deux villes sont séparées de 4,5 cm. Calculer la distance réelle, en kilomètres.
2. Une spore de fougère de 0,5 mm de diamètre est dessinée par un disque de 1 cm. Quelle est l'échelle du schéma ?
3. Un globule blanc a un diamètre de 0,002 mm. Quel diamètre aura son dessin à l'échelle 25 000/1 ? Donner le résultat en centimètres.

Corrigé. 1. $4,5 \times 100\,000 = 450\,000 \text{ cm} = 4500 \text{ m} = 4,5 \text{ km}$. 2. 1 cm = 10 mm pour 0,5 mm réels : l'échelle vaut $10/0,5 = 20$, soit 20/1 (le dessin est 20 fois plus grand). 3. $0,002 \times 25\,000 = 50 \text{ mm} = 5 \text{ cm}$.

Exercice 16 — Course contre la montre

★★★★

Deux cyclistes disputent un contre-la-montre sur 60 km. Le concurrent A part à 10 h 00, roule à 45 km/h, mais crève à 10 h 40 et repart après 10 min d'arrêt à la même vitesse. Le concurrent B part à 10 h 15 et roule sans arrêt à 41,5 km/h.

1. Quelle distance A a-t-il parcourue au moment de sa crevaison ?
2. À quelle heure A franchit-il l'arrivée ?
3. À quelle heure B franchit-il l'arrivée ?
4. Qui gagne, et de combien de minutes ?

Corrigé. 1. $10 \text{ h } 40 - 10 \text{ h } 00 = 40 \text{ min} = \frac{2}{3} \text{ h}$, donc $45 \times \frac{2}{3} = 30 \text{ km}$. 2. Il reste 30 km à 45 km/h, soit $30/45 = \frac{2}{3} \text{ h} = 40 \text{ min}$. Avec les 10 min d'arrêt : $40 + 10 + 40 = 90 \text{ min}$ après le départ, soit **11 h 30**. 3. $60/41,5 \approx 1,446 \text{ h} \approx 1 \text{ h } 27 \text{ min}$, départ 10 h 15, arrivée $\approx$ **11 h 42**. 4. **A gagne**, avec environ 12 min d'avance. Sans la crevaison, il aurait mis 1 h 20 min : l'incident lui a coûté 10 min, pas la victoire.